



ENEM 2012

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Sumário

1 ENEM - 2012

2 Gabarito

1 ENEM - 2012

Exercício 1. (ENEM) Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80km/h e a distância a ser percorrida é de 80km . No segundo trecho, cujo comprimento vale 60km , a velocidade máxima permitida é 120km/h .

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega?

- (A) 0,7
(B) 1,4
(C) 1,5
(D) 2,0
(E) 3,0

Exercício 2. (ENEM) Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações: a locomotiva parte do repouso em aceleração constante por um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar.

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o movimento desse trem?

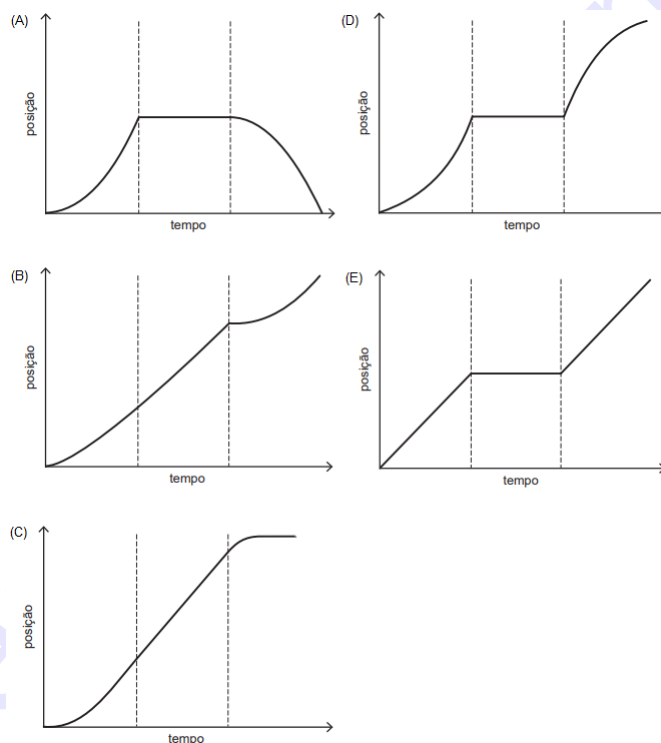


Figura 1:

Exercício 3. (ENEM) Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético.

As representações esquemáticas da força de atrito f_{at} entre os pneus e a pista, em função da pressão p aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são:

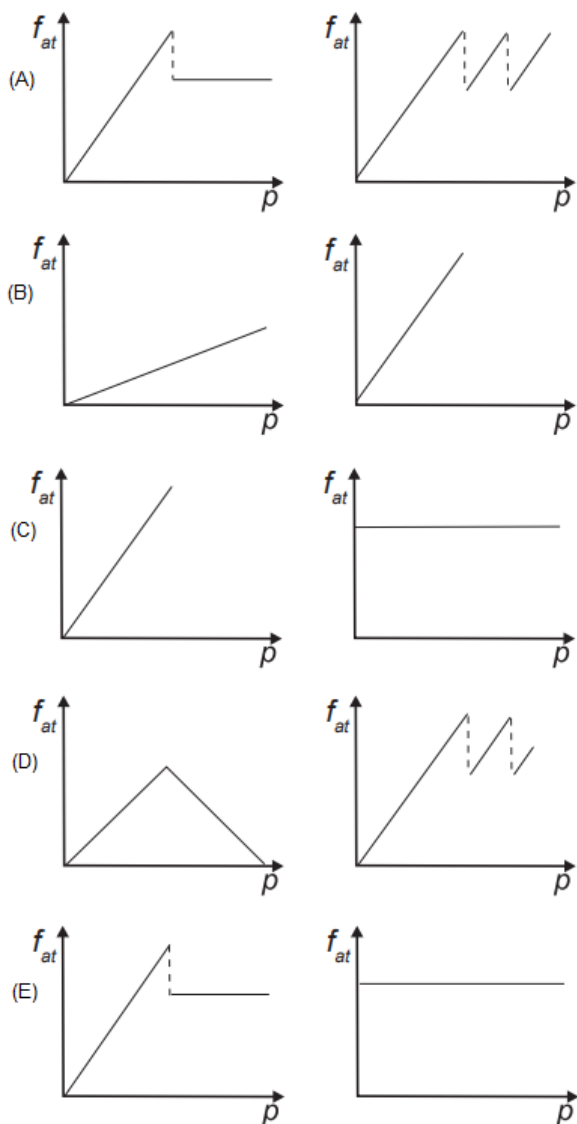


Figura 2:

Exercício 4. (ENEM) Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial.

O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em

- (A) um dínamo.
- (B) um freio de automóvel.
- (C) um motor a combustão.
- (D) uma usina hidroelétrica.
- (E) uma atiradeira (estilingue).

Exercício 5. (ENEM) Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devida ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas.

Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais

- (A) largos, reduzindo pressão sobre o solo.
- (B) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo.
- (C) largos, aumentando a pressão sobre o solo.
- (D) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo.
- (E) altos, reduzindo a pressão sobre o solo.

Exercício 6. (ENEM) O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20kPa . A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha.

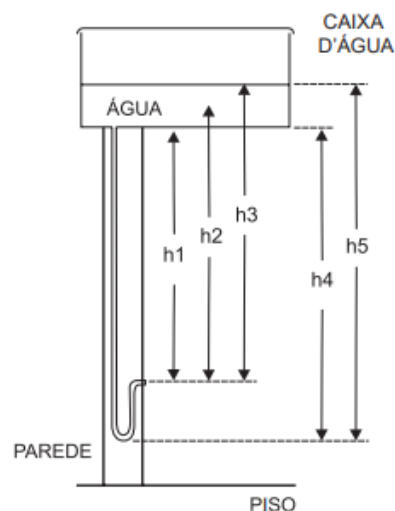


Figura 3:

O valor da pressão da água na ducha está associado à altura

- (A) h_1 .
- (B) h_2 .
- (C) h_3 .
- (D) h_4 .
- (E) h_5 .

Exercício 7. (ENEM) Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica, contendo 1,0 *litro* d'água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 *litro* e também que a porção não ficara totalmente submersa, com $\frac{1}{3}$ de seu volume fora d'água. Para concluir o teste, o consumidor, com ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes, em questão, é a metade da densidade da água, onde, $\rho_{gua} = 1 \frac{g}{cm^3}$. No supermercado a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,500kg (meio quilograma).

Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a

- (A) 0,073kg.
- (B) 0,167kg.
- (C) 0,250kg.
- (D) 0,375kg.
- (E) 0,750kg.

Exercício 8. (ENEM) O mecanismo que permite articular uma porta (de um móvel ou de acesso) é a dobradiça. Normalmente, são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade.

No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em

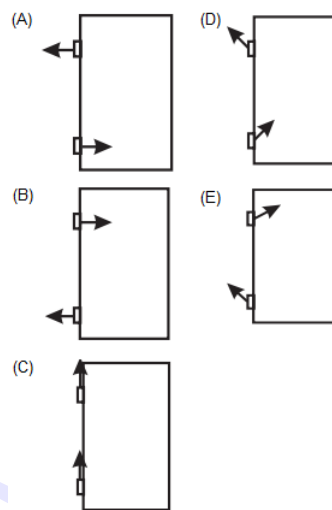


Figura 4:

Exercício 9. (ENEM) A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 *dias*, registrado da Terra.

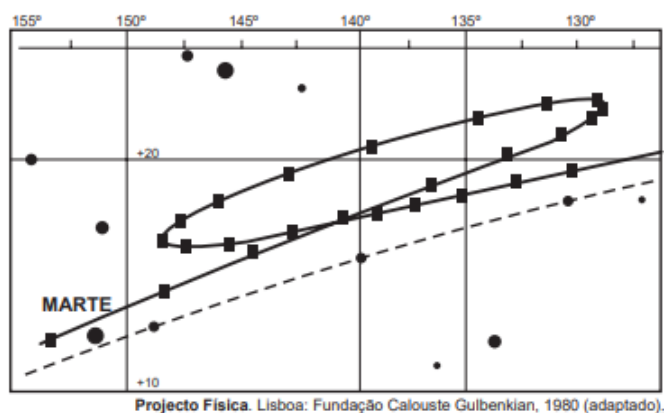


Figura 5:

Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura?

- (A) A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte.
- (B) A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional.
- (C) A órbita de Marte, em torno do Sol, possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas.
- (D) A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol.
- (E) A proximidade de Marte com Júpiter, em algumas épocas do ano, faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento.

Exercício 10. (ENEM) Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores à combustão e reduzir suas emissões de poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar.

Disponível em: www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 22 jul. 2010 (adaptado).

No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante

- (A) o tipo de combustível, fóssil, que utilizam. Sendo um insumo não renovável, em algum momento estará esgotado.
- (B) um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal.
- (C) o funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo.
- (D) as forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças provocam desgastes contínuos que com o tempo levam qualquer material à fadiga e ruptura.
- (E) a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma, é necessária uma temperatura maior que a de fusão do aço com que se fazem os motores.

Exercício 11. (ENEM) A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão, considerada linear, entre a quantidade de luz produzida e o consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lúmen (lm). O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada que é medida em watt (W). Por exemplo, uma lâmpada incandescente de $40W$ emite cerca de $600lm$, enquanto uma lâmpada fluorescente de $40W$ emite cerca de $3000lm$.

Disponível em: <http://tecnologia.terra.com.br>.

Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado).

A eficiência de uma lâmpada incandescente de $40W$ é

(A) maior que a de uma lâmpada fluorescente de $8W$, que produz menor quantidade de luz.

(B) maior que a de uma lâmpada fluorescente de $40W$, que produz menor quantidade de luz.

(C) menor que a de uma lâmpada fluorescente de $8W$, que produz a mesma quantidade de luz.

(D) menor que a de uma lâmpada fluorescente de $40W$, pois consome maior quantidade de energia.

(E) igual a de uma lâmpada fluorescente de $40W$, que consome a mesma quantidade de energia.

Exercício 12. (ENEM) Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe.

Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz

(A) refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água.

(B) emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água.

(C) espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água.

(D) emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água.

(E) refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar.

Exercício 13. (ENEM) Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de dois interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Esta ligação é conhecida como interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de duas posições constituída por um polo e dois terminais, conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Na Posição I a chave conecta o polo ao terminal superior, e na Posição II a chave o conecta ao terminal inferior.

O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no texto é:

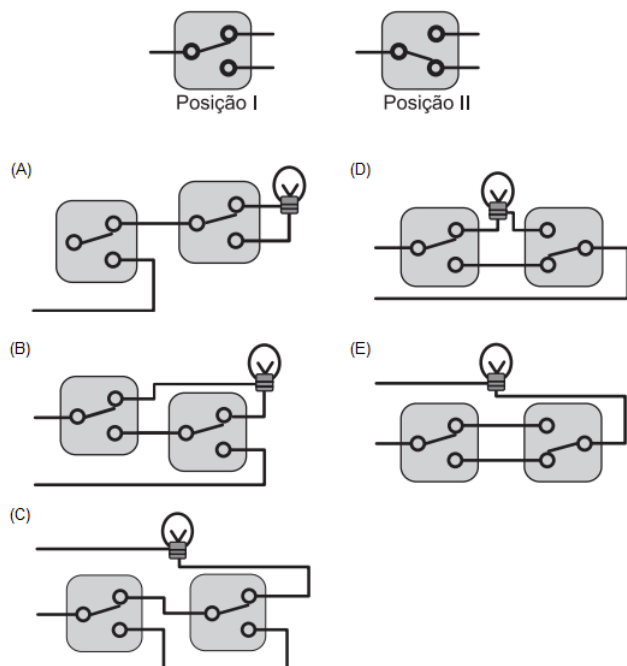


Figura 6:

Exercício 14. (ENEM) Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas ela percebeu que não conseguiu resultado algum.

O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de

- (A) baixa intensidade.
- (B) baixa frequência.
- (C) um espectro contínuo.
- (D) amplitude inadequada.
- (E) curto comprimento de onda

Exercício 15. (ENEM) Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam duas gotas a cada segundo. A distância entre duas cristas consecutivas era de 25cm e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de $1,0\text{m/s}$. Após algum tempo a chuva diminuiu e a goteira passou a cair uma vez por segundo. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente,

- (A) maior que 25cm e maior que $1,0\text{m/s}$.
(B) maior que 25cm e igual a $1,0\text{m/s}$.
(C) menor que 25cm e menor que $1,0\text{m/s}$.
(D) menor que 25cm e igual a $1,0\text{m/s}$.
(E) igual a 25cm e igual a $1,0\text{m/s}$.

2 Gabarito**Solução 1. (C)**

O tempo total de viagem é a soma dos tempos gastos em cada trecho:

$$T = T_1 + T_2 = \frac{d_1}{v_1} + \frac{d_2}{v_2}.$$

Substituindo os dados: $d_1 = 80\text{ km}$, $v_1 = 80\text{ km/h}$, $d_2 = 60\text{ km}$, $v_2 = 120\text{ km/h}$.

$$T = \frac{80}{80} + \frac{60}{120} = 1,0 + 0,5 = 1,5\text{ h}.$$

Portanto, o tempo total necessário para a entrega é de 1,5 horas.

Solução 2. (C)**Solução 3. (A)****Solução 4. (E)****Solução 5. (A)****Solução 6. (C)****Solução 7. (D)****Solução 8. (D)****Solução 9. (C)****Solução 10. (B)****Solução 11. (C)****Solução 12. (E)****Solução 13. (E)****Solução 14. (B)****Solução 15. (B)**